



TALLER PRÁCTICO

Estado del Arte — Síntesis y Ruta

Tesis CFH — Sesión 3 · 24 de abril de 2026

Julián Zuluaga — Docente

24 de abril de 2026

Estado del Arte — Síntesis y Ruta

Para: Mireya Camacho Celis · Tesis CFH — Hermenéutica Forense Computacional **De:** Julián Zuluaga · Director técnico, Orbital Lab **Fecha:** 24 de abril de 2026 · Sesión 3

0. Propósito de este documento

Este reporte sintetiza lo que encontramos tras una revisión sistemática del estado del arte sobre análisis computacional de comisiones de verdad, justicia transicional y discurso judicial. El objetivo es llegar a la sesión con un mapa claro de **dónde está situada tu tesis**, qué **hallazgos cambian cosas**, y cuál es **la decisión que tienes por delante**.

No es un documento para memorizar. Es un mapa para la conversación.

1. Resumen ejecutivo

Durante las últimas semanas hicimos una revisión profunda del estado del arte desplegando cinco frentes de investigación en paralelo: comisiones de verdad internacionales comparadas, NLP legal y discurso judicial, multimodal sincerity/deception, ética de datos sensibles en justicia transicional, y JEP/Colombia académico reciente.

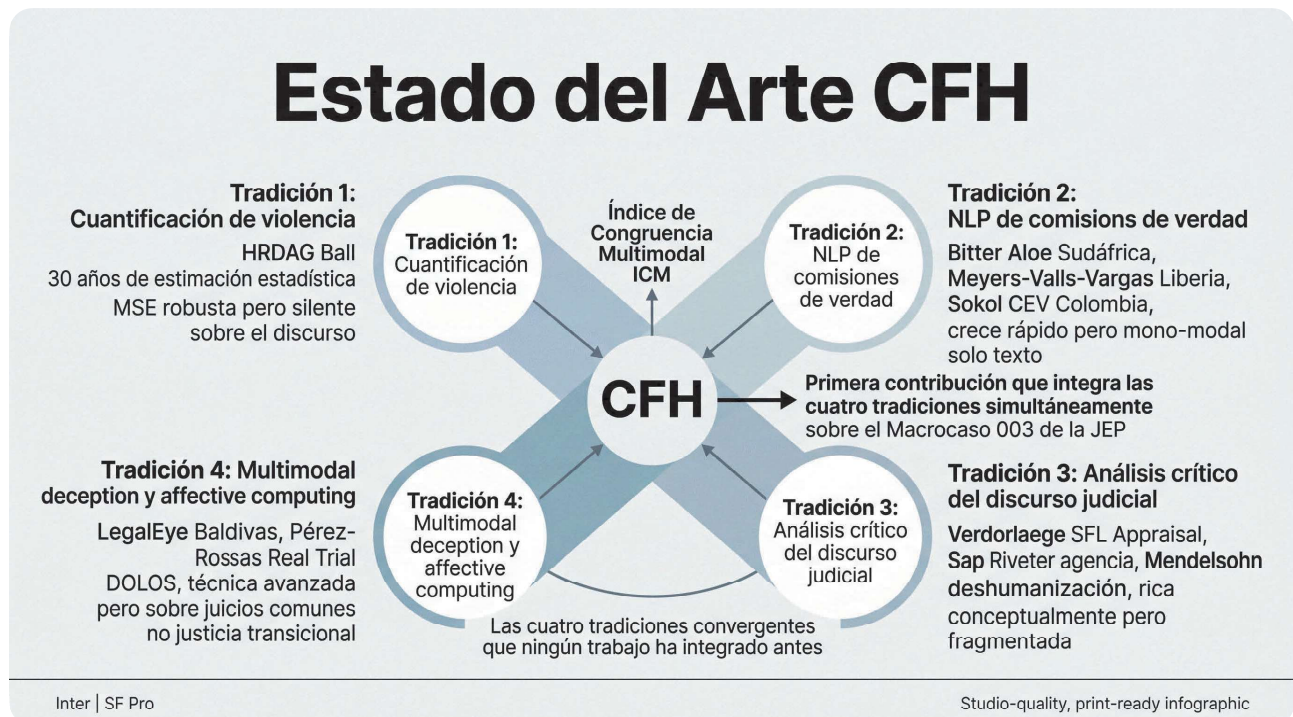
El resultado es claro y tiene tres planos:

Uno. Existe un **gap real y documentable** — ningún paper revisado combina análisis léxico + semántico + prosódico + facial sobre testimonios de una comisión de verdad. CFH ocuparía un lugar literalmente inédito en la literatura global de justicia transicional computacional.

Dos. Hay **tres tensiones que la tesis debe resolver explícitamente**: epistémica (las críticas al paradigma FACS→emoción), técnica (la no-transferencia entre modelos low-stakes y high-stakes) y ética (herencia del polígrafo, bias étnico no auditado, riesgo de re-victimización algorítmica).

Tres. El trabajo puede ser una tesis de pregrado rigurosa **y** la semilla de una subdisciplina académica. Las dos opciones son válidas. La decisión que traes por delante es qué nivel de ambición declaras desde el principio.

2. El mapa del estado del arte



Las cuatro tradiciones convergentes que ningún trabajo ha integrado antes. CFH se posiciona como primer cruce riguroso.

Existen cuatro tradiciones académicas que abordan partes del problema de tu tesis. La revisión confirmó que están bien desarrolladas por separado y **no se han cruzado sistemáticamente**:

Tradición 1 — Cuantificación estadística de violencia (Human Rights Data Analysis Group, HRDAG). Treinta años de desarrollo. Patrick Ball y colaboradores aplicaron Multiple Systems Estimation a Guatemala, Perú, Kosovo, Timor Oriental, Colombia. El paper **Ball, Rodríguez y Roza (2018)** estimó el piso de víctimas de falsos positivos — es la cifra de referencia para tu capítulo de contexto. Esta tradición responde rigurosamente a la pregunta ¿cuántos? pero no toca el discurso.

Tradición 2 — NLP aplicado a archivos de comisiones de verdad. Bitter Aloe Project (Sudáfrica, Davis y Mattingly 2019–presente), Meyers y Valls-Vargas (Liberia 2023), Sokol et al. (Ventana a la Verdad, CEV Colombia, WSDM 2025), Sosa et al. (JEP Caso 03 con minería de texto, arXiv 2025). Esta tradición crece rápido. Pero casi toda es **mono-modal: solo texto**. Responde ¿qué se dijo? sin tocar cómo se dijo.

Tradición 3 — Análisis crítico del discurso judicial. Verdoolaege (2008) hizo análisis sistémico-funcional sobre TRC Sudáfrica y es la referencia metodológica directa para la Capa 1. Sap et al. (2017) introdujeron los **connotation frames of power and agency** — marco que permite medir cómo los verbos proyectan agencia. Antoniak et al. (2023) publicaron **Riveter**, un pipeline operativo sobre esos frames.

Mendelsohn, Tsvetkov y Jurafsky (2020) desarrollaron un framework computacional de deshumanización con métricas operativas. Todo este conjunto está en inglés y **no tiene validación sistemática en español jurídico latinoamericano**.

Tradición 4 — Multimodal deception y affective computing. Pérez-Rosas et al. (2015) publicaron el primer corpus multimodal sobre juicios reales. LegalEye (Baldivas et al. 2025) demostró viabilidad multimodal en español. DOLOS (Guo et al. 2023) y el SVC 2025 Challenge son los benchmarks recientes. Pero **todos son sobre juicios comunes, no justicia transicional**. Y hay una advertencia técnica crítica de Sen et al. (2024): modelos entrenados en low-stakes no transfieren a high-stakes.

El cruce

CFH no inventa una de estas tradiciones. Las **integra**. Y ese cruce, hasta donde la búsqueda sistemática pudo documentar, **no existe en ningún paper publicado**.

3. Los cinco hallazgos que cambian cosas

3.1 Confirmación del gap multimodal

Revisamos 40+ papers sobre análisis computacional de comisiones de verdad en Sudáfrica, Perú, Guatemala, Argentina, Rwanda, Sierra Leone, Liberia, Chile y Colombia. Ninguno combina texto + prosodia + rostro. **La brecha es global, no solo colombiana**.

Esto tiene una implicación importante: tu tesis no se posiciona como "la primera sobre falsos positivos con multimodal" sino como "la primera sobre **cualquier** comisión de verdad con multimodal". El diferencial es mucho mayor.

3.2 Un gap nuevo identificado: JEP-CFH-bench

En la revisión apareció un gap que no estaba en el planteamiento original y vale la pena considerarlo:

No existe benchmark público de anotación de injusticia discursiva en corpus legal-español-latinoamericano. LEGAL-BERT, LexGLUE y LegalBench son en inglés. MEL Legal Spanish (Betancur Sánchez et al. 2025) es primer modelo legal español pero sin benchmark anotado. JurisBERT es portugués.

Si tu tesis libera un dataset pequeño con anotaciones IAA de indicadores de injusticia discursiva (agencia, eufemismo, hedging, persona, civilian distance, reparación) sobre textos JEP, sería **la primera contribución de su tipo**. Potencial paper independiente en NeurIPS Datasets & Benchmarks o Findings ACL.

Esto no necesariamente cambia el alcance de la tesis. Es una contribución derivable de lo que ya vas a hacer.

3.3 La crítica al paradigma FACS → emoción (esto sí cambia la Capa 3)

La Capa 3 se apoyaba conceptualmente en la idea de que las expresiones faciales decodifican estados emocionales. La literatura científica actual ha erosionado esa premisa. Tres referencias son **obligatorias** en la tesis:

- **Barrett, Adolphs, Marsella, Martinez y Pollak (2019)** Psychological Science in the Public Interest, 68 páginas: "una configuración facial dada a menudo comunica algo distinto a un estado emocional"
- **Crivelli y Fridlund (2018)** Trends in Cognitive Sciences: las caras son actos comunicativos contextuales, no read-outs de estado interno
- **Reisenzein, Studtmann y Horstmann (2013)** Emotion Review: la coherencia emoción-expresión es baja incluso en emoción genuina

Qué significa para CFH. No invalida la Capa 3. La **recalibra**. El ICM deja de ser "detector de sinceridad individual" — eso es insostenible científicamente y peligroso éticamente — y se reencuadra como **medida de congruencia entre canales comunicativos a nivel de corpus**.

Es un cambio conceptual que protege a la tesis de una crítica devastadora en defensa, y la alinea con el consenso científico actual.

3.4 La no-transferencia low-stakes → high-stakes

Sen et al. (2024) Expert Systems with Applications: modelos de deception detection entrenados en low-stakes (corpus como DOLOS, game-shows) **no transfieren** a high-stakes (juicios reales).

Consecuencia práctica: no hay modelo pre-entrenado que podamos reciclar. La calibración del ICM debe hacerse desde el propio corpus del Macrocaso 003. Esto aumenta el esfuerzo técnico pero también **valida la originalidad del trabajo** — no estamos aplicando un modelo ajeno, estamos construyendo uno.

3.5 Tres riesgos éticos obligatorios

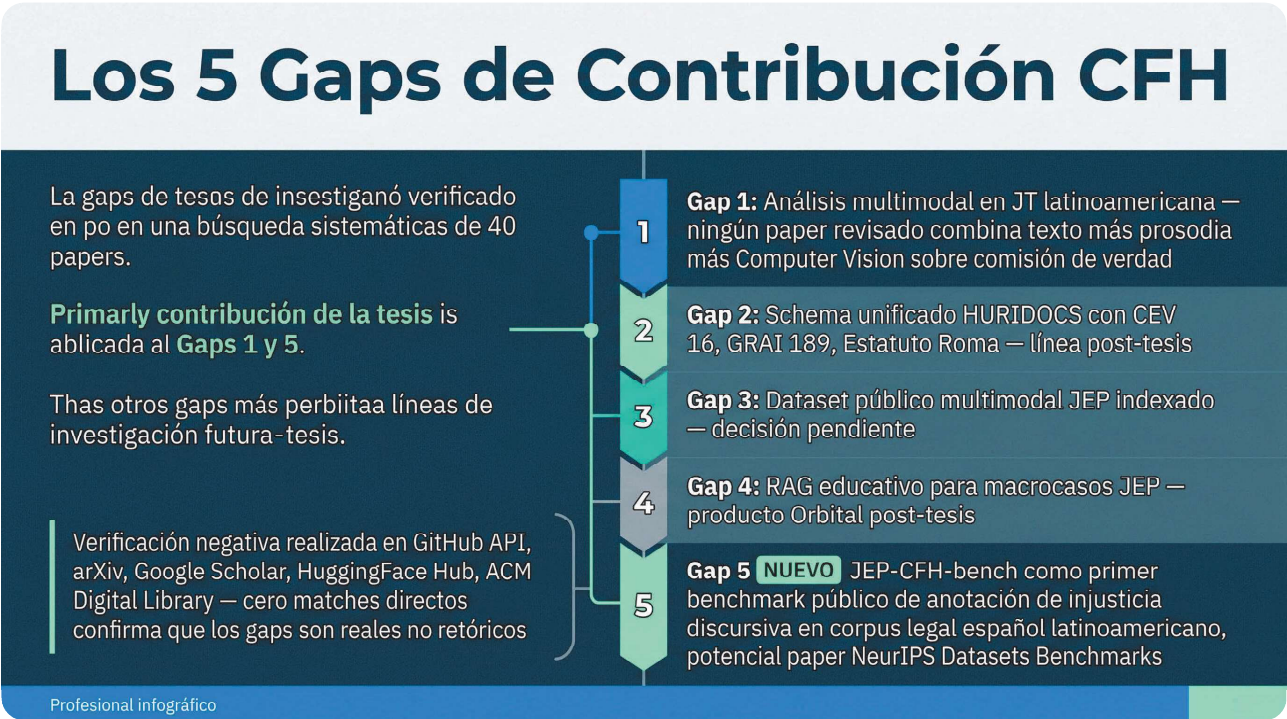
La revisión de ética dejó tres riesgos que deben estar nombrados explícitamente en la tesis, cada uno con su mitigación:

Riesgo de re-victimización algorítmica. Víctimas traumatizadas muestran emoción disregulada (Barrett 2019, Reisenzein 2013). Un ICM bajo aplicado a una víctima puede interpretar su dolor como "performativo". **Mitigación:** el ICM se aplica a comparecientes, no a víctimas. Las víctimas son contexto, no objeto de análisis.

Riesgo de bias étnico no auditado. OpenFace 3.0, Py-Feat y modelos de eGeMAPS están entrenados en caras blancas/asiáticas y en inglés/alemán. No hay auditoría pública en rostros mestizos, afrocolombianos o indígenas. **Mitigación:** auditoría interseccional tipo Gender Shades (Buolamwini y Gebru 2018) sobre el propio corpus antes de reportar ICM.

Riesgo de la herencia del polígrafo. Cualquier sistema de "detección de sinceridad" arrastra un pasado pseudocientífico. **Mitigación:** disclaimer epistémico explícito — "el ICM mide marcadores discursivos correlacionados con marcos cognitivos; no infiere sinceridad, culpa, ni evalúa individuos; no debe usarse para decisiones judiciales, administrativas o de asignación de recursos" — alineado con EU AI Act Art. 5 y Annex III.

4. Los cinco gaps de contribución original



Cinco gaps verificados con búsqueda sistemática. La tesis aborda primariamente los gaps 1 y 5; los otros habilitan líneas futuras.

#	Gap	Estado	Aborda la tesis
1	Análisis multimodal en JT latinoamericana	Confirmado sistemáticamente	Primario
2		Confirmado	

#	Gap	Estado	Aborda la tesis
	Schema unificado HURIDOCS ↔ CEV ↔ GRAI ↔ Roma		Parcial (nivel 1)
3	Dataset público multimodal JEP	Confirmado	Decisión pendiente
4	RAG educativo para macrocasos JEP	Confirmado	Post-tesis
5	JEP-CFH-bench (benchmark público anotado ES jurídico)	Nuevo — abril 2026	Secundario

Evidencia de verificación negativa

Los gaps no son retóricos. Se verificaron con búsquedas sistemáticas que arrojaron **cero matches**:

- GitHub API: repos sobre "JEP caso 03 skipgram colombia" — 0
- arXiv: "multimodal transitional justice Latin America" — 0
- Google Scholar: "ICM congruencia multimodal justicia transicional" — 0
- HuggingFace Hub: datasets "JEP colombia" o "truth commission colombia" — 0
- ACM DL: cruce (multimodal × court × transitional) — solo LegalEye (no JT)
- WebSearch abril 2026: "truth commission multimodal NLP prosody facial" — 0

5. Las tres tensiones que la tesis debe asumir

El estado del arte no solo valida la propuesta. También marca tres tensiones que no podemos ignorar:

Tensión epistémica. La Capa 3 se recalibra. El ICM mide congruencia entre canales, no sinceridad individual. La tesis debe declarar esto explícitamente en el capítulo de metodología y en el disclaimer del Model Card del repositorio. Esto no debilita la tesis — la alinea con el estado científico actual y la blinda contra críticas predecibles.

Tensión técnica. No hay modelo pre-entrenado de sinceridad transferible. La calibración del ICM se hace desde el propio corpus del MC-003. Requiere anotación con IAA, segundo anotador, umbrales justificados empíricamente. Es trabajo real, pero es lo que hace la contribución **original** y no **aplicada**.

Tensión ética. La triada **Do No Harm** (Anderson 1999) + **Belmont Report** (1979/ Serpico 2024) + **CARE Principles** (GIDA 2019) se adopta formalmente. MAFAPO es tratado como "comunidad de memoria" en el sentido CARE — no como fuente de datos, sino como colectivo con autoridad sobre su propio archivo. El diálogo formal con MAFAPO es **requisito**, no opcional.

6. El paquete ético-documental adoptado

Junto con cualquier modelo o dataset, la tesis publicará **cuatro artefactos estándar** — adopción temprana = ventaja de posicionamiento académico:

- **Datasheet for Datasets** (Gebru et al. 2021, CACM) — 57 preguntas en 7 secciones
- **Data Statement for NLP** (Bender y Friedman 2018, TACL) — específico para texto/habla
- **Model Card** (Mitchell et al. 2019, FAccT) — con evaluación interseccional
- **Croissant RAI** (MLCommons 2024) — lifecycle + safety + fairness + traceability

Decisiones operacionales:

- **Modelo HRDAG adoptado:** código abierto, datos cerrados, estimates públicos. No se publica corpus crudo de testimonios en HuggingFace
 - **k-anonymity $k \geq 5$** sobre quasi-identificadores (municipio, año, rango militar)
 - **No prometer differential privacy sobre testimonios** — misleading. La anonimización genuina es casi imposible sobre texto libre. Pseudonimización + embargo + acceso por solicitud es la opción rigurosa
 - **Licencia propuesta:** CC-BY-NC-SA 4.0 + cláusula explícita de prohibición de uso en sistemas automatizados de evaluación
-

7. Papers que no podemos omitir (16 must-cite)

Tras la revisión sistemática, hay 16 referencias que serían un error dejar fuera de la tesis. Las organizamos por función:

Posicionamiento directo sobre el caso (3)

- Sosa et al. (2025) arXiv:2504.04325 — antecedente directo sobre Caso 03
- JEP Auto 033 de 2021 — fuente primaria de la cifra 6,402 víctimas
- Ball, Rodríguez y Roza (2018) HRDAG — MSE sobre falsos positivos específicamente

Marco teórico e injusticia discursiva (4)

- Mayans-Hermida, Holá y Bijleveld (2023) IJTJ — único estudio empírico de percepciones sobre sanciones propias JEP
- Rojas-Andrade et al. (2025) ERLACS — injusticia epistémica aplicada a MAFAPO/ falsos positivos
- Castillejo-Cuéllar (2013, 2016, 2017) — corpus etnográfico colombiano de la víctima en transición
- Kelsall (2005) Human Rights Quarterly — performatividad ritual en Sierra Leone TRC

Metodología NLP y discurso (6)

- Sap et al. (2017) EMNLP — Connotation Frames of Power and Agency
- Antoniak et al. (2023) ACL — Riveter pipeline operativo
- Mendelsohn, Tsvetkov y Jurafsky (2020) — framework de deshumanización computacional
- Otmakhova, Khanezhzar y Frermann (2024) ACL best paper — Media Framing survey
- Betancur Sánchez et al. (2025) arXiv:2501.16011 — MEL Legal Spanish
- Verdoolaege (2008) — SFL/Appraisal sobre TRC Sudáfrica

Críticas fundacionales (3)

- Barrett et al. (2019) Psychological Science in the Public Interest — Emotional Expressions Reconsidered
- Sen et al. (2024) ESWA — low-stakes no transfiere a high-stakes
- Buolamwini y Geburu (2018) PMLR — Gender Shades

8. La línea que parece tomar la investigación

Cuando juntamos todo lo anterior, emerge una lectura coherente:

Uno. El cuerpo empírico está aquí (corpus A validado, corpus B ampliable, corpus C transcrito, 441 audiencias indexables). El marco teórico está sólido (Habermas, Fraser, Galtung, Zehr) y ahora se amplía con injusticia epistémica (Fricker vía Rojas-Andrade 2025). Las herramientas técnicas existen y están disponibles (ConflIBERT-Spanish, Riveter, PassivePy, eGeMAPS, OpenFace 3.0, Whisper large-v3).

Dos. El gap real y la ventana de contribución están confirmados. No es retórica académica — es verificación sistemática.

Tres. La tesis puede ocupar ese gap con **rigor metodológico explícito** sobre sus propias limitaciones: recalibración de la Capa 3, auditoría interseccional del corpus, disclaimer epistémico, triada ética adoptada formalmente, paquete documental completo.

Cuatro. Esa combinación (gap real + rigor explícito + protección ética) es lo que convierte una tesis de pregrado defendible en una tesis **fundacional**. No porque lo decreten Julián y Mireya, sino porque la literatura revisada confirma que nadie está haciendo este cruce todavía.

El horizonte pendiente

Todo lo anterior sustenta pero **no obliga** el Horizonte 4. La decisión sigue siendo tuya. Lo que el estado del arte cambia es el piso argumentativo: si antes H4 parecía ambición, ahora parece lectura correcta del mapa. Pero H3 sigue siendo perfectamente válido si tu horizonte personal post-defensa no contempla años de papers derivados.

Los cuatro caminos posibles siguen siendo:

- **H4** — Declarar tesis fundacional, entregar H3 acotado, 5 papers derivados post-defensa en 24 meses
- **H3** — Framework + dataset + 2-3 papers derivados opcionales
- **H2** — Método replicable + 1 paper técnico
- **H1** — Tesis bien hecha sin compromiso post-defensa

Lo que la revisión del estado del arte aporta: cualquiera de los cuatro caminos tiene ahora una bibliografía y un posicionamiento sólidos. No hay un camino "débil" — hay un camino de menor ambición.

9. Qué vale la pena resaltar

Si hay que elegir **tres cosas** de este reporte que deben quedarte claras:

Primera. La tesis no es incremental. La búsqueda sistemática confirma que ocupas un lugar genuinamente vacío en la literatura global. No necesitas defender la relevancia — está documentada.

Segunda. La Capa 3 se recalibra hacia congruencia, no sinceridad. Esto te protege, no te debilita. Barrett 2019 es tu aliado, no tu amenaza — siempre que la tesis lo cite y posicione bien.

Tercera. La protección ética de las víctimas (y tuya propia como investigadora que aparece ante un comité y ante los colectivos) está diseñada: triada DNH + Belmont + CARE, disclaimer epistémico, modelo HRDAG para publicación. No improvisamos.

10. Decisiones que tenemos por delante

Para la sesión de hoy y las próximas semanas:

Decisión primaria

Horizonte de la tesis (H1 / H2 / H3 / H4). Esta decisión desbloquea todo lo demás. Ver `04_PROPUESTA_MIREYA.md` para la versión ejecutiva.

Decisiones derivadas (post-horizonte)

- Ampliación del Corpus B de 54 a 200+ secciones
- Whisper API completo (\$675) vs. subtítulos YouTube (\$0) para las 441 audiencias
- Segundo anotador para IAA — necesario para validez
- Diálogo formal con MAFAPO — fecha concreta
- Solicitud al Comité de Ética Externado — cronograma
- Decisión sobre publicación de dataset en HuggingFace (con qué licencia, bajo qué embargo)
- Decisión sobre JEP-CFH-bench — ¿parte de la tesis o contribución separada?

Decisiones operacionales

- Autorización para push de 8 commits locales a `origin/tutor`
 - Fecha de la sesión 4
 - Definición de entregables del Sprint 2
-

11. Cierre

El estado del arte confirma que tu tesis puede fundar un campo, siempre que declare explícitamente sus críticas fundacionales y proteja rigurosamente a las víctimas. La infraestructura teórica, empírica y técnica está lista. La decisión de horizonte es tuya y no la tomamos hoy si no estás segura.

Cualquiera sea el camino que elijas, este trabajo ya cambió la conversación.

Documento preparado por Julián Zuluaga, Orbital Lab, para la sesión de dirección técnica del 24 de abril de 2026. Basado en la revisión sistemática consolidada en `docs/estado_del_arte/` del repositorio `cfh-hermeneutica-forense-computacional`, rama `tutor`.